

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Trabajo Práctico Integrador

Compensación en el Dominio de la Frecuencia y la Variable Compleja s

Diseño, Comparación y Análisis de Topologías de Control

Materia: Instrumentación y Control de Procesos

Carrera: Lic. en Automatización y Control

Autor: Gonzalo Vera

Fecha: Mayo 2026

Repositorio: https://github.com/Automatizacion-y-Control/INT_Instrumentacion_y_Control_UTN.git

Introducción y Objetivos

El presente informe expone la resolución del Trabajo Integrador de la materia Instrumentación y Control de Procesos. El objetivo consiste en compensar la planta dada para que su respuesta en lazo cerrado con realimentación unitaria satisfaga especificaciones dinámicas y estacionarias simultáneas.

Planta original

$$G_p(s) = \frac{s + 40}{s^3 + 60s^2 + 875s} = \frac{s + 40}{s(s + 25)(s + 35)} \quad (1)$$

La planta es de **Tipo 1** (integrador en el origen), con polos reales estables en $s = -25$ y $s = -35$, y un cero en $s = -40$. Su constante de velocidad natural es $K_{v,\text{nat}} = 40/(25 \cdot 35) \approx 0.0457$ rad/s, muy inferior al requerido.

Requerimientos de diseño

- Coeficiente de amortiguamiento relativo: $\zeta = 0.628$
- Frecuencia natural: $\omega_n = 21.324$ rad/s
- Constante de error de velocidad: $K_v = 3$ rad/s

Los polos dominantes deseados son:

$$s_d = -\zeta \omega_n \pm j \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = -13.3915 \pm j 16.5944 \quad (2)$$

Estrategia

Se contrastan tres topologías:

1. **C1 — Adelanto (lead), 1° orden:** solución mínima directa.
2. **C2 — Adelanto-Atraso (lead-lag), 2° orden:** solución clásica con separación de responsabilidades. **Propuesta principal.**
3. **C3 — Asignación de Polos, 2° orden:** extensión analítica con topología no estándar.

Diseño C1 — Compensador de Adelanto (1° orden)

Estructura

$$G_{c1}(s) = K_c \frac{s + a}{s + b}, \quad a < b \quad (\text{adelanto}) \quad (3)$$

Se impone el polinomio característico deseado de 4° orden:

$$D_d(s) = (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s + q)(s + r) \quad (4)$$

junto con $K_v = 40 K_c a / (875 b) = 3$. El sistema de 5 ecuaciones no lineales se resuelve numéricamente:

$$G_{c1}(s) = 337.9444 \frac{s + 0.9299}{s + 4.7886} \quad (5)$$

Polos de lazo cerrado y limitación

Polo	Valor
Par complejo dominante	$-13.3915 \pm j 16.5944$
Polo real rápido	-37.264
Polo real lento	-0.742

El polo en $s \approx -0.742$ es más lento que el par complejo dominante e introduce una componente de respuesta lenta que degrada el transitorio global. Éste es el defecto estructural del compensador C1.

Diseño C2 — Compensador Adelanto-Atraso (2° orden)

Fundamento: separación de responsabilidades

$$G_{c2}(s) = K_c \cdot \underbrace{\frac{s + z_1}{s + p_1}}_{\text{adelanto } (p_1 > z_1)} \cdot \underbrace{\frac{s + z_2}{s + p_2}}_{\text{atraso } (p_2 < z_2)} \quad (6)$$

- **Etapas de adelanto** → posiciona el LGR sobre s_d (satisface ζ y ω_n).
- **Etapas de atraso** → incrementa la ganancia de baja frecuencia para satisfacer $K_v = 3$ sin perturbar el transitorio.

Etapas de adelanto — Condición de Evans

Se ubica el cero en $z_1 = 25$ para cancelar el polo de la planta en $s = -25$. Planta efectiva: $G'_p(s) = (s + 40)/[s(s + 35)]$.

Ángulos evaluados en s_d :

$$\begin{aligned} \theta_{z_{40}} &= \angle(s_d + 40) \approx 31.954^\circ \\ \theta_{p_0} &= \angle(s_d) \approx 128.902^\circ \\ \theta_{p_{35}} &= \angle(s_d + 35) \approx 37.523^\circ \end{aligned}$$

Ángulo neto de la planta: -189.50° . El adelanto debe aportar $+9.50^\circ$. El polo se obtiene geométricamente:

$$p_1 = \sigma + \frac{\omega_d}{\tan(\angle(s_d + z_1) - 9.502^\circ)} \approx 29.685 \quad (7)$$

Ganancia por condición de módulo

$$K_c = \frac{1}{\left| \frac{s_d + z_1}{s_d + p_1} \cdot \frac{s_d + 40}{s_d(s_d + 25)(s_d + 35)} \right|} \approx 428.009 \quad (8)$$

Con sólo adelanto: $K_{v,\text{lead}} \approx 16.588 \text{ rad/s}$.

Etapa de atraso

Se adopta $z_2 = 0.05$ ($\ll \omega_n$; perturbación angular en $s_d < 1.3^\circ$):

$$\beta = \frac{z_2}{p_2} = \frac{K_v^{\text{req}}}{K_{v,\text{lead}}} = \frac{3}{16.588} \approx 0.1809 \Rightarrow p_2 \approx 0.2765 \quad (9)$$

Compensador completo

$$G_{c2}(s) = 428.009 \cdot \frac{(s + 25)(s + 0.05)}{(s + 29.685)(s + 0.2765)} \quad (10)$$

Ventajas respecto a C1

- **Sin polo lento de lazo cerrado en la zona de trabajo:** la cancelación del polo en -25 elimina esa dinámica del LGR.
- **Ganancia DC equivalente:** $G_{c2}(0) \approx 65.19$ vs. $G_{c1}(0) \approx 65.63$.
- **Topología estándar:** polos y ceros reales, realizable con componentes analógicos pasivos clásicos.

Análisis Complementario — C3: Asignación de Polos

$$G_{c3}(s) = \frac{37.9646 s^2 + 2277.8734 s + 33218.9866}{s^2 + 30.1226 s + 506.1941} \quad (11)$$

Obtenido por asignación directa del polinomio característico con polos en $\{-13.3915 \pm j16.5944, -25, -35, -3.340\}$ y restricción $K_v = 3$.

Limitación: los polos internos del compensador son complejos conjugados ($-15.06 \pm j16.71$), al igual que sus ceros ($-30.00 \pm j4.90$). No corresponde a ninguna topología estándar del curso. La consigna exige el *modelo estándar del compensador y de la planta*; por ello C3 se presenta únicamente como extensión analítica.

Su ventaja principal es el polo no dominante en $s \approx -3.34$ y el esfuerzo de control inicial $u(0^+) \approx 38$, unas $6.6\times$ menor que C2.

Comparativa y Verificación

Tabla comparativa

Table 1. Comparación de las tres topologías de compensación.

Criterio	C1 Adelanto	C2 Lead-Lag	C3 Asig. Polos
Cumple ζ, ω_n	✓ Exacto	✓ Aprox.	✓ Exacto
Cumple $K_v = 3$	✓ Exacto	✓ Aprox. (2.98)	✓ Exacto
Modelo estándar	✓ Sí	✓ Sí	$\triangle$ Discutible
Polo lento en L.C.	$s \approx -0.74$	$s \approx -0.049$	$s \approx -3.34$
Ganancia K_c	337.94	428.01	37.96
Ganancia DC $G_c(0)$	65.63	65.19	65.63
Pico control $u(0^+)$	≈ 338	≈ 428	≈ 38
Topología	Adelanto	Adelanto- Atraso	Asig. de polos

Verificación numérica

Table 2. Parámetros verificados por simulación en lazo cerrado.

Parámetro	Requerido	C1	C2	C3
ζ	0.628	0.6280	0.6311	0.6280
ω_n [rad/s]	21.324	21.324	21.399	21.324
K_v [rad/s]	3.000	3.0000	2.9801	3.0000

La discrepancia de C2 ($\Delta\omega_n = 0.35\%$, $\Delta K_v = 0.66\%$) es consecuencia de la perturbación angular de 1.3° de la etapa de atraso en s_d , inherente al método clásico y despreciable en la práctica.

Respuesta al escalón unitario

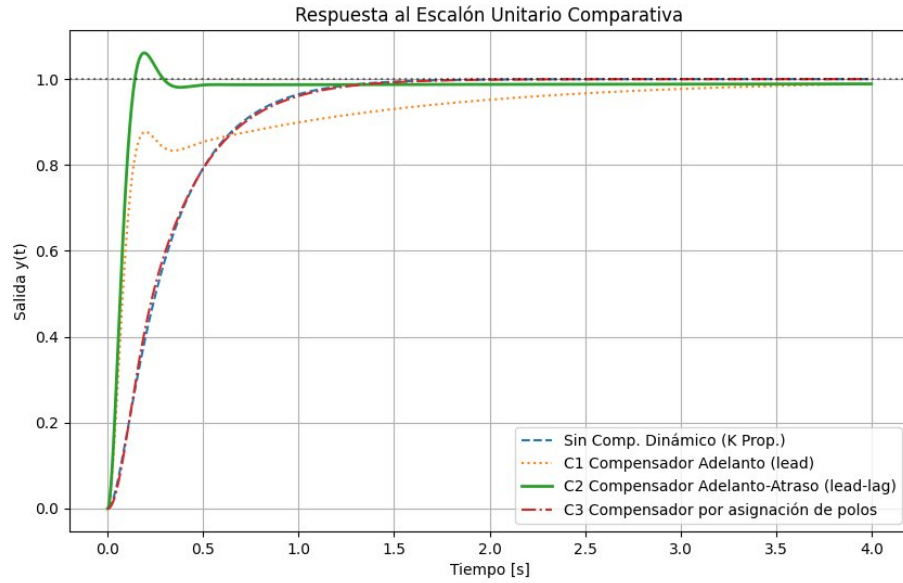


Figure 1. Respuesta al escalón unitario comparativa. C2 presenta el mayor sobrepaso ($\approx 6\%$) y el asentamiento más rápido entre los compensadores de topología estándar. C1 muestra respuesta lenta por el polo en $s \approx -0.742$. C3 ofrece el mejor transitorio pero sin topología estándar.

Lugar Geométrico de las Raíces

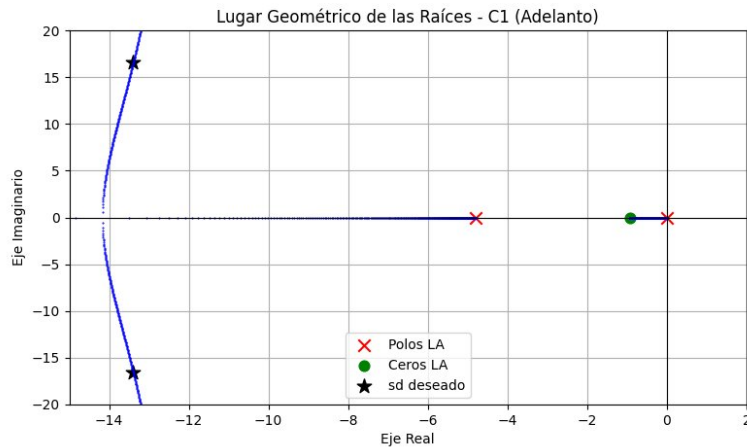


Figure 2. LGR — C1 (Adelanto). La rama hacia el origen genera el polo lento en $s \approx -0.742$. El polo deseado s_d (estrella) está sobre la rama principal.

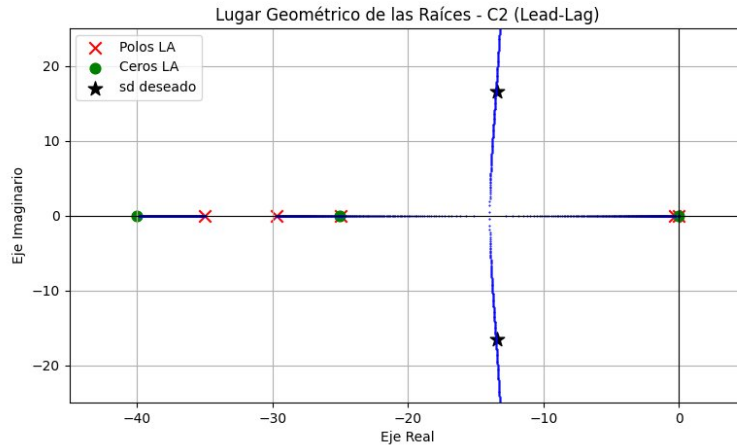


Figure 3. LGR — C2 (Lead-Lag). La cancelación polo-cero en $s = -25$ elimina esa rama. s_d se ubica sobre la rama principal. *Nota: el LGR se grafica normalizando $K_c = 1$; un leve desplazamiento visual del marcador s_d es efecto de resolución numérica, no un desvío matemático.*

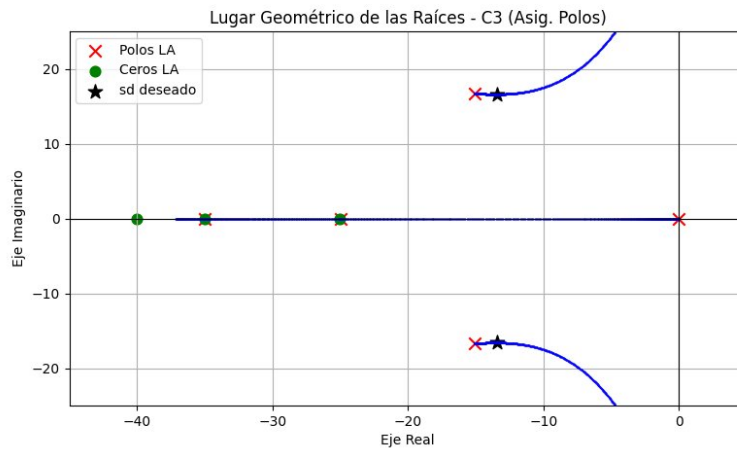


Figure 4. LGR — C3 (Asignación de Polos). Los polos adicionales quedan en posiciones más rápidas que en C1 y C2.

Diagrama de Bode de los compensadores

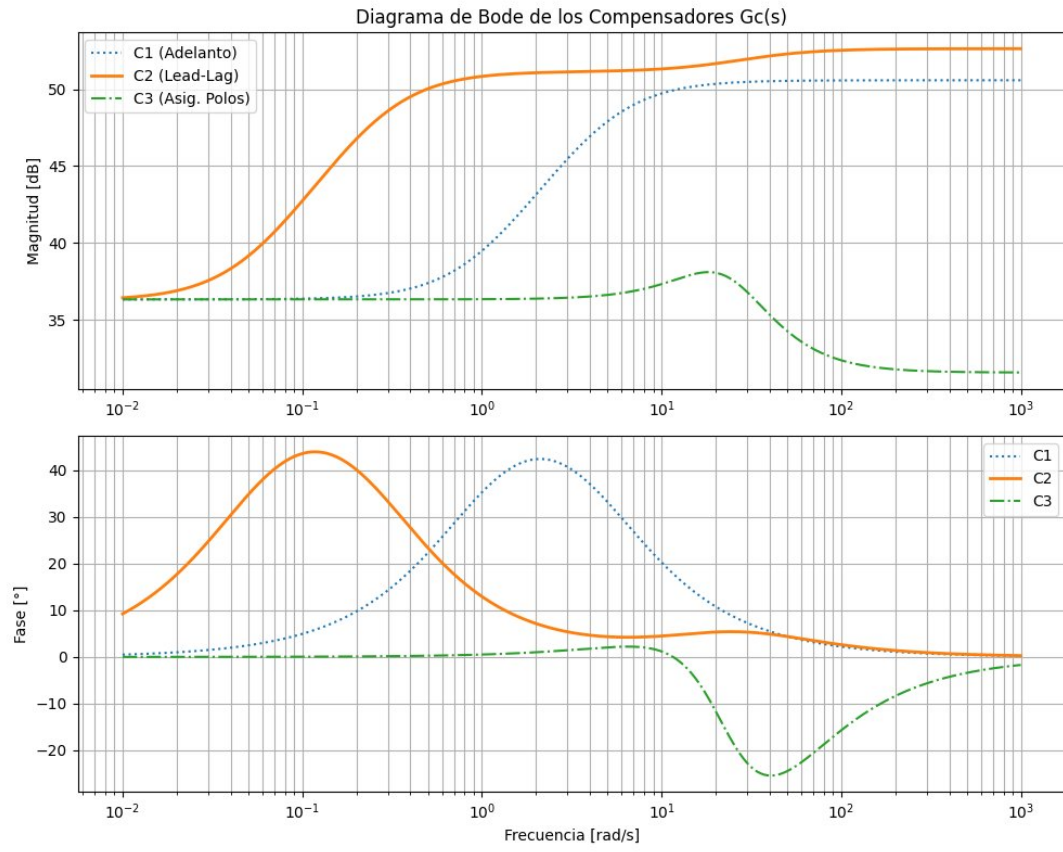


Figure 5. Bode de $G_c(s)$ aislado. C2 aporta fase positiva máxima de $\approx 42^\circ$ en baja frecuencia. C1 aporta menor fase. C3 presenta comportamiento no monótono por sus polos complejos internos.

Bode de lazo abierto comparativo

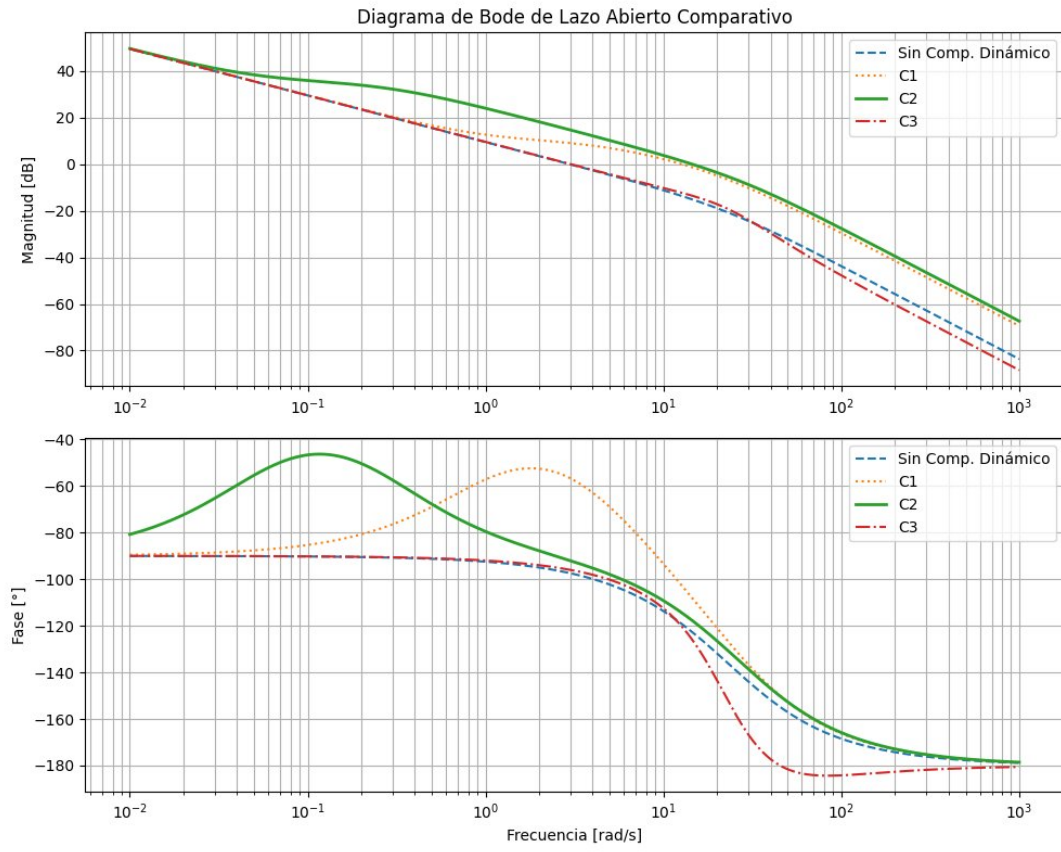


Figure 6. Bode del lazo abierto compensado. C2 presenta la mayor ganancia en baja frecuencia y margen de fase adecuado en la zona de cruce. C3 mejora el margen en alta frecuencia pero introduce una caída pronunciada de fase.

Error de seguimiento ante entrada rampa

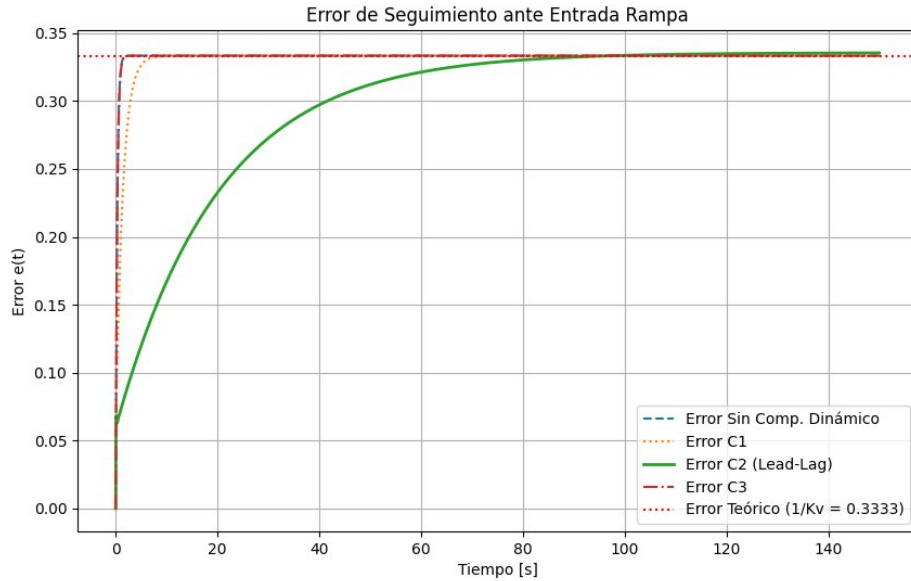


Figure 7. Error de seguimiento ante rampa (simulación a 150 s). C1 y C3 convergen rápidamente a $1/K_v = 0.3333$. C2 converge lentamente por el polo en $s \approx -0.049$ ($\tau \approx 20.4$ s; se requieren $5\tau \approx 102$ s para alcanzar el régimen permanente). El valor límite confirma $K_v = 3$ rad/s en todos los sistemas.

Esfuerzo de control

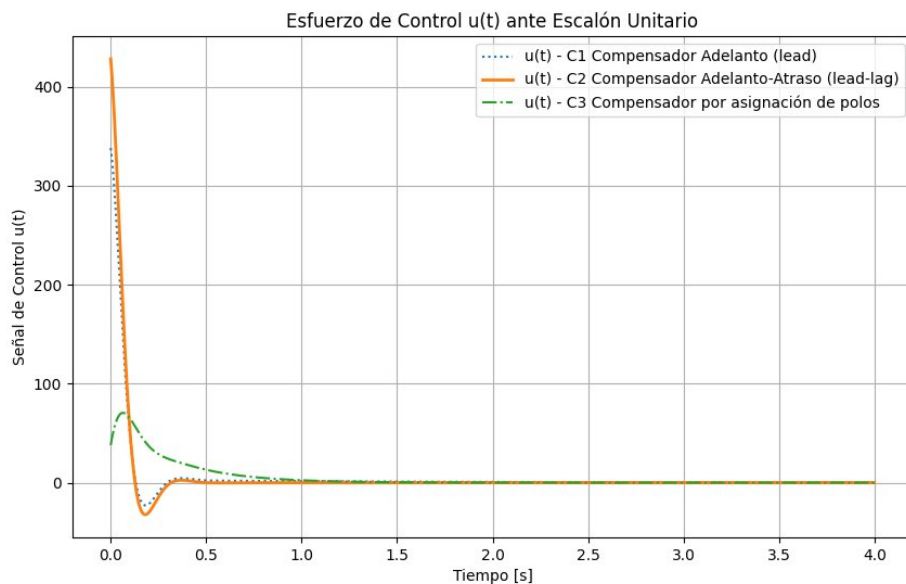


Figure 8. Señal de control $u(t)$ ante escalón unitario. C1 y C2 exigen picos iniciales de $u(0^+) \approx 338$ y ≈ 428 respectivamente. C3 limita ese pico a $u(0^+) \approx 38$ con máximo transitorio de ≈ 65 ($6.6\times$ menor que C2), reduciendo significativamente la demanda sobre el actuador.

Conclusiones

1. **C1 — Compensador de Adelanto (1° orden)** satisface algebraicamente los tres requisitos con la topología más simple. Sin embargo, el polo en $s \approx -0.742$ degrada el transitorio, resultando en un tiempo de establecimiento superior a 3.5 s.
2. **C2 — Compensador Adelanto-Atraso (2° orden)** representa la solución más equilibrada e industrialmente viable. La separación de responsabilidades produce un diseño conceptualmente claro con polos y ceros reales que respetan la topología estándar y eliminan el polo lento de C1. La discrepancia en K_v (0.66%) es inherente al método clásico y despreciable en la práctica. **Se propone C2 como solución principal del trabajo integrador.**
3. **C3 — Compensador por Asignación de Polos (2° orden)** optimiza los polos no dominantes ($s \approx -3.34$) y reduce el esfuerzo de control en un factor ≈ 6.6 respecto a C2. Sus polos y ceros complejos conjugados lo excluyen de las topologías estándar exigidas por la consigna; se presenta como extensión analítica.

Referencias

- [1] Ogata, K. — *Ingeniería de Control Moderna*, 5ª ed., Pearson.
- [2] Dorf, R. C. & Bishop, R. H. — *Sistemas de Control Moderno*, 13ª ed., Pearson.
- [3] MathWorks — *Control System Toolbox Documentation*, MATLAB R2024.
- [4] Material de cátedra — Instrumentación y Control de Procesos, UTN FRC.
- [5] Repositorio: https://github.com/Automatizacion-y-Control/INT_Instrumentacion_y_Control_UTN.git